

第6课时 空间中的点、直线与空间向量

基础巩固

1. **K1 直线的方向向量·概念辨析** × 选择 [简单] 若 $A(-1, 0, 2)$, $B(1, 4, 10)$ 在直线 l 上, 则直线 l 的一个方向向量为()

A. $(1, 2, 4)$; B. $(1, 4, 2)$; C. $(2, 1, 4)$; D. $(4, 2, 1)$

1. [答案] A

2. **K1 开放填空** 写出方向向量 [简单] 设 $(2, -2, 1)$, $(3, -3, 1)$ 是空间直线 l 上的点, 求直线 l 的一个方向向量.

2. [答案] $(1, -1, 0)$ 的任一非零倍数

3. **K2 方向向量判两线位置·判断题组** [简单] 设 $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ 分别是空间中两条不重合的直线 l_1, l_2 的方向向量, 分别根据下列条件判断直线 l_1, l_2 的位置关系:

(1) $\vec{v}_1 = (0, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (0, 0, -3)$;

(2) $\vec{v}_1 = (2, -1, -2)$, $\vec{v}_2 = (6, -3, -6)$.

3. [答案] (1)(2) 均平行

4. **K3 线线位置·平行 $\Rightarrow$ 共线求参** [简单] l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$, l_2 的方向向量 $\vec{v}_2 = (\lambda, 4, 6)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 λ 等于()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

4. [答案] B ($\lambda = 2$)

5. **K3 垂直 $\Rightarrow$ 点积零** [简单] 设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, 3, m)$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 m 等于()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

5. [答案] B ($m = 2$)

6. **K4 求点坐标·向量等式正向** [简单] 已知点 $A(3, 4, 5)$, $B(3, 4, 0)$, $\vec{BC} = 2\vec{OA}$, 且 O 为坐标原点, 求点 C 的坐标.

6. [答案] C $(9, 12, 10)$

7. **K4 双垂直方程组逆向反求** [简单] 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为()

A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$

C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

7. [答案] C $(-1, 0, 2)$

8. **K5 两线所成角·垂直特例直判** [简单] 设 $\vec{v}_1 = (1, 2, -2)$, $\vec{v}_2 = (-2, 3, 2)$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 求直线 l_1, l_2 所成角的大小.

8. [答案] 90°

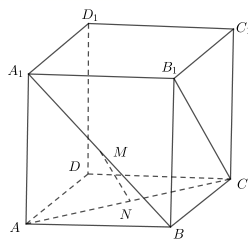
9. **K6 异面直线所成角·标准建系直算 (复用库名)** [简单] 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中:

(1) 哪些棱所在直线与直线 AA' 互为异面直线且互相垂直?

(2) 若 $AB = \sqrt{3}$, $AA' = 1$, 求向量 $\vec{BA'}$ 分别与 $\vec{CC'}$, $\vec{D'C'}$, $\vec{B'C'}$ 的夹角.

9. [答案] (1) $BC, CD, B'C', C'D'$; (2) $60^\circ / 150^\circ / 90^\circ$

10. **K9 线线平行证明·中点中位线** [简单] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 2, M, N 分别为 A_1B, AC 的中点, 求证: $MN \parallel B_1C$.

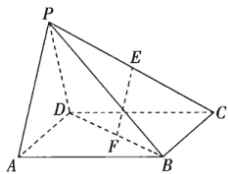


10. [答案] 证明见解析 ($\vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{B_1C}$)

[解析] 正方形对角线互相平分——中点 M, N 为对角线交点链。

综合提升

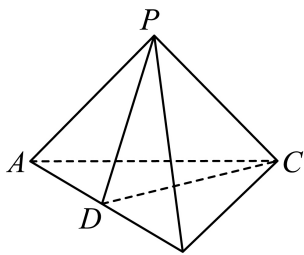
11. **K10** 向量法证线面平行 + 线面垂直 (双问门面) [中档] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证:



- (1) $EF \parallel$ 平面 PAD ;
(2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

11. [答案] (1)(2) 证明见解析

12. **K7** 异面直线所成角 · 构造垂足建系 (复用库名) [中档] 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 ()



- A. $\frac{1}{4}$;
B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$;
D. $\frac{1}{2}$

12. [答案] B ($\frac{\sqrt{2}}{4}$)

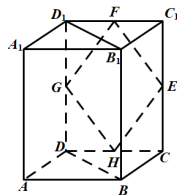
[解析] $\cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PD}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

13. **K8** 异面直线所成角 · 基底法数量积展开 (复用库名) [中档] 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是_____, 线段 EF 的长度为_____.

13. [答案] $45^\circ, \frac{\sqrt{2}}{2}a$

[解析] $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{AB}|}$.

14. **K11** 开放性条件探究 (线面平行位) [中档] 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

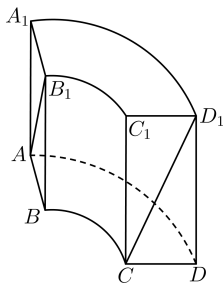


(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况.)

14. [答案] M 在线段 FH 上 (例 $M = F$, 答案不唯一)

思维探索

15. (多选题) **K12** 位置关系综合判定 · 文化载体多选 (曲池) [难] 中国古代数学著作《九章算术》中, 记载了一种称为“曲池”的几何体, 该几何体的上下底面平行, 且均为扇环形 (扇环是指圆环被扇形截得的部分), 现有一个如图所示的曲池, 它的高为 2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2, 对应的圆心角为 90° , 则以下命题正确的是 ()



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$
D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

15. [答案] AD

16. K13 公垂线段存在性判断 (探究) [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AB = 2DD_1$, 判断

满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1$, $N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

16. [答案] 存在: $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD_1}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BD}$, $|MN| = \frac{\sqrt{6}}{3}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记